复变函数第一次作业

崔正平 2400010714

2.3. 求证:
(1) 如果 $f(z), \overline{f(z)}$ 都解析,则 $f(z)$ 为常数;
(2) 如果 $f(z)$ 解析,且 $|f(z)|$ 为常数,则 $f(z)$ 为常数.
解答:
(1) 由于 $f(z)$ 和 $\overline{f(z)}$ 的实部相同,故 $\exists c_1 \in \mathbb{C}$,使得 $f(z) - \overline{f(z)} \equiv c_1$;又由于 $f(z)$ 和 $-\overline{f(z)}$ 的虚部相同,故 $\exists c_2 \in \mathbb{C}$,使得 $f(z) + \overline{f(z)} = f(z) - (-\overline{f(z)}) \equiv c_2$.从而 $f(z) \equiv \dfrac{c_1 + c_2}{2}$ 为常数.
(2) 设 $|f(z)| \equiv c \in \mathbb{R}_{\geqslant 0}$.若 $c = 0$,则 $|f(z)| \equiv 0$,故 $f(z) \equiv 0$ 为常数. 若 $c > 0$,则 $\forall z \in \mathbb{C}$,都有 $|f(z)| = c \neq 0$,故 $f(z) \neq 0$,从而 $\overline{f(z)} = \dfrac{|f(z)|^2}{f(z)} = \dfrac{c^2}{f(z)}$ 也解析,再由**(1)**知 $f(z)$ 为常数.

2.5. 设 $f(z) = u(x,y) + \mathrm{i}v(x,y)$ 解析,且 $f'(z) \neq 0$,求证: 曲线 $u(x,y) = c_1$ 与 $v(x,y) = c_2$ 若有交点,则正交,其中 c_1, c_2 为实常数.
解答: 在两条曲线交点 (x_0, y_0) 处, $\nabla u = \left(\dfrac{\partial u}{\partial x}, \dfrac{\partial u}{\partial y}\right)$,$\nabla v = \left(\dfrac{\partial v}{\partial x}, \dfrac{\partial v}{\partial y}\right)$.
由于 $f'(z_0) \neq 0$,且 $|\nabla u| = \sqrt{\left(\dfrac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\dfrac{\partial u}{\partial y}\right)^2} = |f'(z_0)|$,同理 $|\nabla v| = |f'(z_0)|$,故 $\nabla u, \nabla v \neq \mathbf{0}$.
由 C-R 方程得 $\nabla u \cdot \nabla v = \dfrac{\partial u}{\partial x} \cdot \dfrac{\partial v}{\partial x} + \dfrac{\partial u}{\partial y} \cdot \dfrac{\partial v}{\partial y} = \dfrac{\partial u}{\partial x} \cdot \dfrac{\partial v}{\partial x} + \left(-\dfrac{\partial v}{\partial x}\right) \cdot \dfrac{\partial u}{\partial x} = 0$,故 $\nabla u \perp \nabla v$,即曲线 $u(x,y) = c_1$ 与 $v(x,y) = c_2$ 正交.

2.6(1). 设 $u(x,y) = ax^2 + 2bxy + cy^2$,问: $u(x,y)$ 在什么条件下是一个解析函数的实部?如果是,求 $v(x,y)$ 使得 $f(x,y) = u(x,y) + \mathrm{i}v(x,y)$ 解析.
解答: $\Delta u = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 2a + 2c = 0$,故 $a + c = 0$,即 $u(x,y) = ax^2 + 2bxy - ay^2$.又由于 $v(x,y)$ 满足:

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} = 2ax + 2by, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} = 2ay - 2bx,$$

从而 $v(x,y) = -bx^2 + 2axy + by^2 + c$,其中 c 为任意实常数.

2.8. 设 $f(z)$ 解析并有连续导函数,且 $f'(z_0) \neq 0$,求证: 存在 z_0 的邻域 U 和 $f(z_0)$ 的邻域 V ,使得 $f: U \to V$ 是一一映射.用 C-R 方程证明 $f^{-1}: V \to U$ 也解析.
解答: 设 $f(z) = u_1(x,y) + \mathrm{i}v_1(x,y)$ 看做映射 $\boldsymbol{g}: (x,y) \mapsto (u_1, v_1)$,则其 Jacobi 行列式 $|f'(z_0)|^2 > 0$.由逆映射定理知存在 z_0 的邻域 U ,使得 $V = f(U)$ 是 $f(z_0)$ 的邻域,且 $f: U \to V$ 是一一映射,故 $f^{-1}: V \to U$ 存在.
设 $f^{-1}(z) = u_2(x,y) + \mathrm{i}v_2(x,y)$ 看做映射 $\boldsymbol{g}^{-1}: (x,y) \mapsto (u_2, v_2)$,则其 Jacobi 矩阵

$$J_{\boldsymbol{g}^{-1}}(\boldsymbol{g}(x,y)) = J_{\boldsymbol{g}}(x,y)^{-1} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial u_1}{\partial x} & \dfrac{\partial u_1}{\partial y} \\ \dfrac{\partial v_1}{\partial x} & \dfrac{\partial v_1}{\partial y} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial u_1}{\partial x} & \dfrac{\partial u_1}{\partial y} \\ -\dfrac{\partial u_1}{\partial y} & \dfrac{\partial u_1}{\partial x} \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{|f'(z_0)|^2} \begin{pmatrix} \dfrac{\partial u_1}{\partial x} & -\dfrac{\partial u_1}{\partial y} \\ \dfrac{\partial u_1}{\partial y} & \dfrac{\partial u_1}{\partial x} \end{pmatrix},$$

故 $\dfrac{\partial u_2}{\partial x} = \dfrac{\partial v_2}{\partial y}, \dfrac{\partial u_2}{\partial y} = -\dfrac{\partial v_2}{\partial x}$,即 f^{-1} 也解析.

2.9. 设 $f:(x,y)\mapsto(u(x,y),v(x,y))$ 是区域 Ω_1 到 Ω_2 的 C^∞ 同胚.称 f 是**保面积**的,如果对 Ω_1 内的任意以光滑曲线为边界的有界开集 O , O 的面积与 $f(O)$ 的面积都相等.求证: 如果 f 是保面积的,且函数 $f(z)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)$ 解析,则 $f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z+c$.

解答: 由题意 $|f'(z)|\equiv 1$.又由于 $u(x,y),v(x,y)$ 光滑,且 $f(z)$ 解析,故 $f'(z)$ 也解析.由**2.3(2)**知 $f'(z)$ 为常数,设 $f'(z)\equiv\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$,则 $f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z+c$,其中 $\theta\in\mathbb{R},c\in\mathbb{C}$.

2.14. 设 $f(z)=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}n^2z^n,g(z)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(n^2+1)z^n$.

(1) 如果 $\dfrac{g(z)}{f(z)}=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}a_nz^n$,求 a_0,a_1,a_2 ;

(2) 如果 $f(g(z))=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}a_nz^n$,求 a_0,a_1,a_2 .

解答:

(1) $\begin{cases}a_0=2\\4a_0+a_1=5\\9a_0+4a_1+a_2=10\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a_0=2\\a_1=-3\\a_2=4\end{cases}$.

(2) $\begin{cases}a_0=0\\a_1=2\\a_2=21\end{cases}$.

2.15. 设 $a_n\in\mathbb{C},\forall n\geqslant 0$,如果 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}|a_n|$ 收敛,求证: $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}a_n$ 也收敛,且其和与求和顺序无关.

解答: 设 $a_n=x_n+\mathrm{i}y_n,x_n,y_n\in\mathbb{R},\forall n\geqslant 0$,则 $|x_n|,|y_n|\leqslant|a_n|=\sqrt{x_n^2+y_n^2}$.又由于 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}|a_n|$ 收敛,故 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}|x_n|,\sum\limits_{n=0}^{+\infty}|y_n|$ 均收敛,从而 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}x_n,\sum\limits_{n=0}^{+\infty}y_n$ 也均收敛,且其和与求和顺序无关.

因此 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}a_n=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}(x_n+\mathrm{i}y_n)=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}x_n+\mathrm{i}\sum\limits_{n=0}^{+\infty}y_n$ 也收敛,且其和与求和顺序无关.

2.20. 设 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上解析,并将上半平面映到上半平面,将实轴映到实轴,求证: 在实轴上 $f'(z)\geqslant 0$.

解答: 设 $f(z)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)$,则 $\forall x\in\mathbb{R}$,都有若 $y>0$,则 $v(x,y)>0$; 若 $y=0$,则 $v(x,y)=0$.故 $\forall x\in\mathbb{R}$, 都有 $\left.\dfrac{\partial v}{\partial y}\right|_{y=0}\geqslant 0$.再由 C-R 方程得 $\forall x\in\mathbb{R}$,都有 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial x}\right|_{y=0}=\left.\dfrac{\partial v}{\partial y}\right|_{y=0}\geqslant 0$.又由于 $\forall z\in\mathbb{R}$,都有 $v(x,0)=0$,即 $f(z)\in\mathbb{R}$,故 $f'(z)=\dfrac{\partial u}{\partial x}\geqslant 0$.

2.22.

(1) 设 $z_1\neq z_2\in D(0,1)$,求证: 存在将单位圆变为自身的分式线性变换 $L(z)$,使得 $L(z_1)=0,L(z_2)\in\mathbb{R}^+$.问: 这样的分式线性变换是否唯一?

(2) 设 $L(z)$ 是**(1)**中给定的分式线性变换,求证: $L^{-1}(z)$ 将实轴变为过 z_1,z_2 且与单位圆周垂直的圆.

解答:

(1) 设 $L(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\dfrac{z-a}{1-\overline{a}z}$,其中 $\theta\in[0,2\pi),a\in D(0,1)$,则 $a=z_1$,且 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\dfrac{z_2-z_1}{1-\overline{z_1}z_2}\in\mathbb{R}^+$,故 a,θ 均存在且唯一,故满足要求的 $L(z)$ 存在且唯一.

(2) 只需证: $L(z)$ 将过 z_1,z_2 且与单位圆周垂直的圆 Ω 变为实轴.

由于 $L(z_1)=0,L(z_2)\in\mathbb{R}^+$ 且 Ω 与单位圆周正交,故 $L(\Omega)$ 过 $0,L(z_2)$ 且与单位圆周正交 ,并且只可能为圆或者直线,故 $L(\Omega)$ 必为实轴.

2.27. 设给定的四个点 z_1, z_2, z_3, z_4 按此顺序位于圆周 K 上,证明其交比 $(z_1, z_2, z_3, z_4) > 0$.

解答: 不妨设圆周 K 为以原点为圆心的单位圆周,且 z_1, z_2, z_3, z_4 的辐角主值递增.

故 $z_1 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_1}, z_2 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_2}, z_3 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_3}, z_4 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_4}$,其中 $0 \leqslant \theta_1 < \theta_2 < \theta_3 < \theta_4 < 2\pi$,则

$$
\begin{aligned}
(z_1, z_2, z_3, z_4) =& \frac{z_1 - z_3}{z_1 - z_4} : \frac{z_2 - z_3}{z_2 - z_4} = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_1} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_3}}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_1} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_4}} : \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_2} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_3}}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_2} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_4}} \\
&= \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_1}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta_3-\theta_1)} - 1\right) \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_2}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta_4-\theta_2)} - 1\right)}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_1}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta_4-\theta_1)} - 1\right) \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_2}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta_3-\theta_2)} - 1\right)} \\
&= \frac{\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta_3-\theta_1)} - 1\right)\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta_4-\theta_2)} - 1\right)}{\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta_4-\theta_1)} - 1\right)\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta_3-\theta_2)} - 1\right)} \\
&= \frac{2\sin\frac{\theta_3-\theta_1}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\theta_3-\theta_1}{2}\right)} \cdot 2\sin\frac{\theta_4-\theta_2}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\theta_4-\theta_2}{2}\right)}}{2\sin\frac{\theta_4-\theta_1}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\theta_4-\theta_1}{2}\right)} \cdot 2\sin\frac{\theta_3-\theta_2}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\theta_3-\theta_2}{2}\right)}} \\
&= \frac{\sin\frac{\theta_3-\theta_1}{2}\sin\frac{\theta_4-\theta_2}{2}}{\sin\frac{\theta_4-\theta_1}{2}\sin\frac{\theta_3-\theta_2}{2}} > 0.
\end{aligned}
$$

2.29. 设 $a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{C}$ 两两不等,求 $\sqrt{(z-a_1)(z-a_2)(z-a_3)(z-a_4)}$ 单值解析函数存在的最大区域.

解答: 该单值解析函数存在的区域 D 须满足: D 内不存在恰好绕 $a_i(1 \leqslant i \leqslant 4)$ 中奇数个点的闭曲线.

由于 a_1, a_2, a_3, a_4 之间总可以连两条线段,满足: 每条线段恰好连接两个 $a_i(1 \leqslant i \leqslant 4)$,且这两条线段不相交,因此取 D 为 $\mathbb{C}$ 去掉这两条线段即可.